



Chpt.5 Law of Large Number & Central Limit

第五章 大数定理及中心极限定理



■ 上节回顾

➤ 依概率收敛 一个随机变量的序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ ，如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - p| \leq \varepsilon\} = 1$ ，则称序列 Y_n 依概率收敛到 p ，记为 $Y_n \xrightarrow{P} p (n \rightarrow \infty)$

➤ 大数定理

1 频率稳定性： 事件A发生的频率依概率收敛到事件A的概率

事件A发生的概率为 p	$\Rightarrow \frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} p (n \rightarrow \infty)$
进行 n 次独立试验，A 出现 n_A	

2 算术均值稳定性：

随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立	$\Rightarrow \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n) \xrightarrow{P} \mu (n \rightarrow \infty)$
具有相同的期望 μ 和方差 σ^2 或者同分布且期望 μ 存在	

思考题



设随机变量 (X, Y) 服从二元正态分布 $N(0, 1; 1, 4; -\frac{1}{2})$, 求:

(1) $D(2X - Y)$; (2) $P(2X > Y)$; (3) (Z_1, Z_2) 的分布, $Z_1 = X + Y, Z_2 = X - Y$.

解: 由题意知: $X \sim N(0, 1), Y \sim N(1, 4), \rho_{XY} = -\frac{1}{2}$.

$$(1) \text{ 由于 } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}},$$

$$\text{从而 } \text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)} = -\frac{1}{2} \times 1 \times 2 = -1.$$

$$\begin{aligned} \text{故 } D(2X - Y) &= D(2X) + D(-Y) + 2\text{Cov}(2X, -Y) \\ &= 4D(X) + D(Y) - 4\text{Cov}(X, Y) \\ &= 4 \times 1 + 4 - 4 \times (-1) = 12. \end{aligned}$$



(2) $(X, Y) \sim N(0, 1; 1, 4; \frac{-1}{2})$, 求: $P(2X > Y)$;

想到 $P(2X > Y) = \iint_{2x > y} f(x, y) dx dy$, ——不可行!!

由于 $P(2X > Y) = P(2X - Y > 0)$,

根据多元正态的性质2, 由于 (X, Y) 服从二元正态分布, 故其分量的任意线性组合服从一元正态, 即可得, $2X - Y \sim N(-1, 12)$.

故 $P(2X > Y) = P(2X - Y > 0)$

$$= P\left(\frac{2X - Y - (-1)}{\sqrt{12}} > \frac{0 - (-1)}{\sqrt{12}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right).$$

$$E(2X - Y) = 2E(X) - E(Y)$$



(3) $(X, Y) \sim N(0, 1; 1, 4; \frac{-1}{2})$, 求: (Z_1, Z_2) 的分布, $Z_1 = X + Y, Z_2 = X - Y$.

根据多元正态的性质3, 即正态变量的线性变换不变性, 可知 (Z_1, Z_2) 也服从二元正态分布.

$$E(Z_1) = E(X) + E(Y) = 1; E(Z_2) = E(X) - E(Y) = -1;$$

$$D(Z_1) = D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y) = 1 + 4 + 2 \times (-1) = 3;$$

$$D(Z_2) = D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2Cov(X, Y) = 1 + 4 - 2 \times (-1) = 7;$$

$$\begin{aligned} \rho_{Z_1 Z_2} &= \frac{Cov(Z_1, Z_2)}{\sqrt{D(Z_1)D(Z_2)}} = \frac{Cov(X, X) - Cov(X, Y) + Cov(Y, X) - Cov(Y, Y)}{\sqrt{3 \times 7}} \\ &= \frac{1 - 4}{\sqrt{3 \times 7}} = -\sqrt{\frac{3}{7}}; \end{aligned} \quad \text{则 } (Z_1, Z_2) \sim N(1, -1; 3, 7; -\sqrt{\frac{3}{7}}).$$

思考题



设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, $E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2$,

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

求证: $S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ 统计中的重要观点!

$$\begin{aligned} S_n^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((X_i - \mu) - (\bar{X}_n - \mu))^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu)^2 - 2(\bar{X}_n - \mu)(X_i - \mu) + (\bar{X}_n - \mu)^2] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)(\bar{X}_n - \mu) + (\bar{X}_n - \mu)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - (\bar{X}_n - \mu)^2 \end{aligned}$$



$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - (\bar{X}_n - \mu)^2$$

由辛钦大数定律知 $\bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu$ ，从而 $(\bar{X}_n - \mu)^2 \xrightarrow{p} 0$ 。

再因 $\{(X_i - \mu)^2\}$ 独立同分布， $E(X_i - \mu)^2 = D(X_i) = \sigma^2$ ，

由辛钦大数定律，得 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \xrightarrow{p} \sigma^2$

故此 $S_n^2 \xrightarrow{p} \sigma^2$

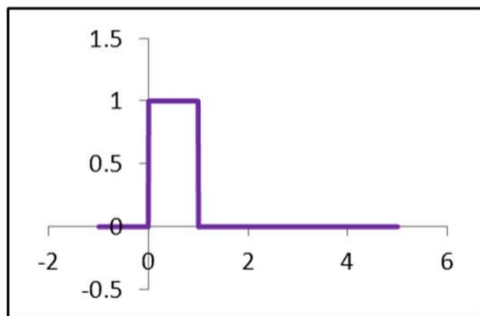
[注] 在数理统计中，称 $\bar{X}_n$ 为样本均值，称 $\frac{n}{n-1} S_n^2$ 为样本方差。辛钦大数定律表明样本均值依概率收敛于总体均值。上述例子则表明样本方差依概率收敛于总体方差。

现象观察

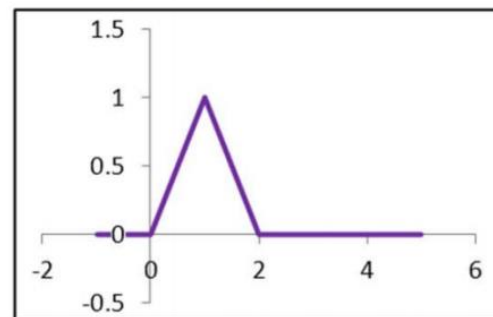


X_i 服从 $U(0,1)$

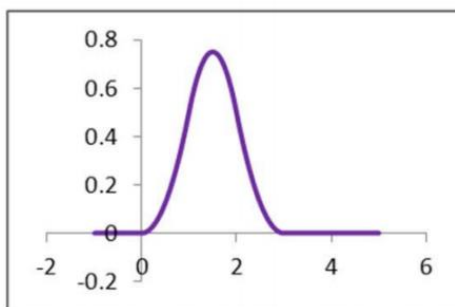
$$X_1$$



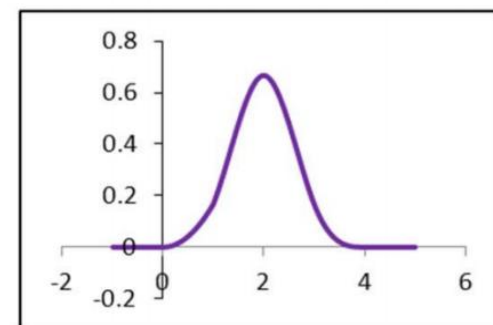
$$X_1 + X_2$$



$$X_1 + X_2 + X_3$$



$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4$$





5.2 中心极限定理

记随机变量的和为 $Y_n = \sum_{k=1}^n X_k$ 此处没求 $1/n$ ，直接累加

考虑随机变量和的标准化形式

$$Z_n = \frac{Y_n - E(Y_n)}{\sqrt{D(Y_n)}}$$

可知 $E(Z_n) = 0$, $D(Z_n) = 1$

问题： Z_n 的极限分布是什么呢？



[定理1：林德伯格-莱维中心极限定理（独立同分布的CLT）]

如果随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$ **独立同分布**，**数学期望与方差存在**，

$E(X_i) = \mu$ ， $D(X_i) = \sigma^2 (i = 1, 2, \dots, n, \dots)$ ，记 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$

其标准化变量 $Z_n = \frac{Y_n - E(Y_n)}{\sqrt{D(Y_n)}} = \frac{Y_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$ ，其分布函数记为 $F_n(x) = P\{Z_n \leq x\}$

那么对于任意 x 满足

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

也就是说，分布的极限为标准正态分布。（证明略）

推论：当 n 充分大时，近似有

$$\begin{aligned} \text{令 } \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad & \frac{Y_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad Y_n \sim N(n\mu, n\sigma^2) \\ & \downarrow \\ & \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad \Rightarrow \quad \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \end{aligned}$$



定理1表明:

- n 个均值为 μ ，方差为 σ^2 独立同分布的随机变量之和 $\sum_{i=1}^n X_i$ ，当 n 充分大时，近似地服从均值为 $n\mu$ ，方差为 $n\sigma^2$ 正态分布。
- n 个均值为 μ ，方差为 σ^2 独立同分布的随机变量的算术平均 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，当 n 充分大时，近似地服从均值为 μ ，方差为 σ^2/n 正态分布。



若 X_i 不是同分布的，也有类似的定理成立，不过要满足一定的条件。

[定理2（李雅普诺夫中心极限定理）] 如随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$ **相互独立**，数学期望 $E(X_i) = \mu_i$ 与方差 $D(X_i) = \sigma_i^2 \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n, \dots$)，记 $Y_n = \sum_{k=1}^n X_k$

$$B_n^2 = D(Y_n) = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 \quad Z_n = \frac{Y_n - E(Y_n)}{B_n} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}}$$

分布函数 $F_n(x) = P\{Z_n \leq x\}$ ，如果存在正数 $\delta > 0$ 使 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E\{|X_k - \mu_k|^{2+\delta}\} \rightarrow 0 \quad \text{那么分布函数列的极限为}$$

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$



定理2说明:

当 n 充分大时, $Z_n = \frac{Y_n - E(Y_n)}{D(Y_n)}$ 近似地服从标准正态分布 $N(0,1)$ 。

由此, 当 n 很大时, $Y_n = \sum_{k=1}^n X_k$ 近似地服从正态分布 $N(\sum_{k=1}^n \mu_k, \sum_{k=1}^n \sigma_k^2)$

总结: 独立的随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$, 不管 X_k 本身是什么样的分布, 只要满足一定的条件, 当 n 充分大时, n 个随机变量的和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 都近似地服从正态分布。



[1] 在客观的实际应用中，所考虑的对象往往是由大量的相互独立的随机因素的综合影响形成（往往是和的形式），尽管这诸多的因素之分布是未知的，但是它们的和往往近似服从正态分布；

[2] 在实际应用中，我们进行分析往往是观察值的和或平均，而由上述定理保证当样本个数足够大时，和或平均趋于正态分布，这在后面的统计推断中是极其重要的。

正是上述定理所陈述的是分布的极限，以及它们在实际统计中的重要性（或中心地位），Polya在1920年给它取名为“中心极限定理”

实际应用： 设一次贝努里试验中成功的概率为 p ($0 < p < 1$), 令 S_n 表示 n 重贝努里试验中成功的次数, 那么 $S_n \sim B(n, p)$ 。

在实际问题中, 人们常常对成功次数介于整数 α 、 β 之间($\alpha < \beta$)的概率感兴趣, 即要计算

$$P\{\alpha \leq S_n \leq \beta\} = \sum_{\alpha \leq k \leq \beta} B(k, n, p)$$

这一和式往往涉及很多项, 直接计算相当困难. 然而我们注意到:

$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, 其中 X_i 表示第 i 次试验的结果, X_i 独立同分布(0,1)分布, $E(X_i) = p$, $D(X_i) = p(1-p)$, $E(S_n) = np$, $D(S_n) = np(1-p)$,

则由独立同分布的中心极限定理, 知:

【定理3：德莫佛—拉普拉斯定理】

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{D(S_n)}} = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \quad \text{近似服从 } N(0, 1)$$

这个定理表示二项分布的标准化变量依分布收敛于标准正态分布.

因此, **二项分布渐近于正态分布**, 即

$$S_n \text{ 近似服从 } N(np, np(1-p))$$



S_n 近似服从 $N(np, np(1-p))$

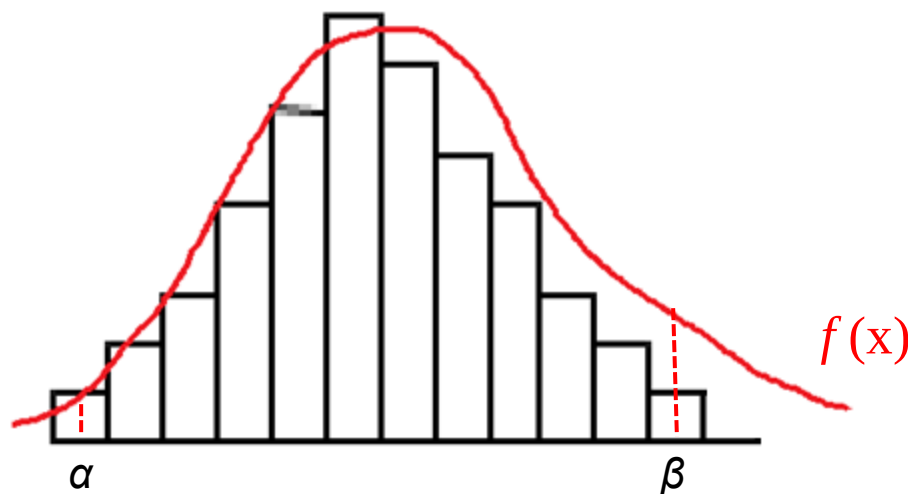
$$P\{\alpha \leq S_n \leq \beta\} \approx \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

$f(x)$ 是正态分布 $N(np, np(1-p))$ 的密度函数

它的含义可用下图显示：

- 作相邻小矩形，各小矩形的底边中心为 k ($\alpha \leq k \leq \beta$)，底边长为1，高度为 $b(k; n, p)$ ，那么这些小矩形面积之和即为 $P(\alpha \leq S_n \leq \beta)$.
- 再作正态分布 $N(np, np(1-p))$ 的密度曲线，其在 $[\alpha, \beta]$ 之间曲线覆盖的面积为上式右边的值.

可见，小矩形面积之和与密度曲线在 $[\alpha, \beta]$ 之间覆盖得面积非常相近。



泊松定理 vs 中心极限定理



[泊松(Poisson)定理] 如果存在正常数 λ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $np_n \rightarrow \lambda$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k=0,1,2,\dots$$

Remark: 泊松定理与定理3是没有矛盾的. 因为泊松定理要求 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$ 从而这里的 p_n 是一个与 n 有关的无穷小量；而定理3中的 p 是固定的常数.

实际应用中，当 n 很大时

- [1] 若 p 大小适中，可以用正态分布去逼近二项分布；
- [2] 如果 p 接近0，且 np 较小，则二项分布的图形偏斜度太大，用正态分布去逼近效果不好，此时用泊松分布去估计二项分布的精度会更高.

实际计算中，当 $n \geq 20$ ， $p \leq 0.05$ 时，用泊松定理近似比较好；
在 $np > 5$ 和 $n(1-p) > 5$ 时，用正态分布近似比较好



定理3的直接应用是:

n 重贝努里实验中, 成功次数介于整数 α 、 β 之间的概率,
当 n 很大, p 的大小适中时, 可用正态分布近似计算:

$$P\{\alpha \leq S_n \leq \beta\} = P\left\{\frac{\alpha - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{\beta - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right\}$$
$$\approx \Phi\left(\frac{\beta - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$



Example1 (pp.151-152) 设一货轮在某海区航行，已知每遭受一次波浪的冲击，纵摇角度大于 3° 的概率为 $p=1/3$ 。若货轮在航行中遭受了90000次波浪冲击，问其中有29500 ~ 30500次纵摇角度大于 3° 的概率是多少？

[解]：可将货轮每遭受一次波浪冲击看作是一次试验，并认为实验是独立的。在90000次波浪冲击中，纵摇角度大于 3° 的次数记为 X ，则 X 为一随机变量，它服从二项分布 $B(90000, 1/3)$ 。其分布列为

$$P(X = k) = C_{90000}^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{90000-k}, k = 0, 1, 2, \dots, 90000$$



所求概率精确的计算式为

$$P(29500 < X \leq 30500) = \sum_{k=29501}^{30500} C_{90000}^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{90000-k}.$$

显然，要直接计算是困难的。可以利用德莫佛—拉普拉斯定理来求它的近似值。即有

$$\begin{aligned} P(29500 < X \leq 30500) &= P\left(\frac{29500 - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{30500 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{30500 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{29500 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(-\frac{5}{\sqrt{2}}\right) = 0.9995. \end{aligned}$$



一颗骰子投掷了11520次，出现1点的次数超过了2160次，由此可否推断该骰子是不均匀的呢？

作答



一颗骰子投掷了11520次, 出现“1点”的次数超过了2160次, 由此可否推断该骰子是不均匀的呢?

解: 记 n_A 为骰子投掷了11520次出现“1点”的次数.

假设骰子是均匀的, 则

$$n_A \sim B(11520, 1/6).$$

$$\text{那么 } P\{n_A > 2160\} = \sum_{k=2161}^{11520} C_{11520}^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{11520-k} = \dots$$





根据德莫弗-拉普拉斯CLT,可知

$$n_A \overset{\text{近似}}{\sim} N(np, np(1-p)).$$

$$\text{即 } n_A \overset{\text{近似}}{\sim} N(1920, 1600).$$

$$\text{那么 } P\{n_A > 2160\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{2160 - 1920}{\sqrt{1600}}\right) = 1 - \Phi(6) = 0.$$

根据实际推断原理, 可以推断该骰子是不均匀的.



Example2 近似计算时, 原始数据 y_k 四舍五入到小数第 m 位, 这时舍入误差 X_k 可以看作在 $[-0.5 \times 10^{-m}, 0.5 \times 10^{-m}]$ 上均匀分布, 那么 n 个误差的和 $\sum X_k$ 是多少呢?

[解]: 如果以各误差上限来估计 $\sum X_k$, 得到 $|\sum_{k=1}^n X_k| \leq 0.5 \times n \times 10^{-m}$. 当 n 很大时, 这个数自然很大.

事实上, 误差之和不太可能这么大.

因为 $\{X_k\}$ 独立同分布, $E(X_k) = 0, D(X_k) = 10^{-2m}/12$. 由中心极限定理知:

$$\text{当 } n \text{ 很大时} \quad P\left(\frac{|\sum_{k=1}^n X_k|}{\sqrt{nD(X_k)}} \leq x\right) \approx 2\Phi(x) - 1$$

若取 $x=3$, 上述概率为0.997, 即误差之和 $|\sum_{k=1}^n X_k| \leq 3 \times \sqrt{n} \times 1/\sqrt{12} \times 10^{-m}$ 的可能性至少为0.997. 显然, 对较大的 n , 这一误差界限远小于习惯上的保守估计 $0.5 \times n \times 10^{-m}$.

两个上界相比, $(3 \times \sqrt{n} \times 1/\sqrt{12} \times 10^{-m}) / (0.5 \times n \times 10^{-m}) = \sqrt{3}/\sqrt{n}$, 若100个数相加, 则第二个界大约为第一个界的0.1732倍, 10000个数相

加则第二个界大约为第一个界的0.01732倍.

中心极限定理重要的作用：

[1] 应用于数理统计学的许多分支，如参数（区间）估计、假设检验、抽样调查等

[2] 是保险精算等学科的理论基础之一。

假定某保险公司为某险种推出保险业务，现有 n 个顾客投保，第 i 份保单遭受风险后损失索赔额记为 X_i . 对该保险公司而言，总索赔额 S 应该是所有保单索赔额之和，即 $S = \sum_{i=1}^n X_i$ 。弄清 S 的概率分布对保险公司进行保费定价至关重要。

在实际问题中，通常假定所有保单索赔相互独立（**不一定同分布**）。这样，当保单总数 n 充分大时，我们并不需要计算 S 的精确分布（一般情况下这是困难甚至不可能的）。此时，可应用中心极限定理，对 S 进行正态逼近： $\frac{S - E(S)}{\sqrt{D(S)}}$ 渐近具有正态分布 $N(0,1)$ ，并以此来估计一些保险参数。

思考题：某保险公司发行一年期的人身意外险，索赔概率 q_k 、索赔额 b_k 、投保人数 n_k 如下表所示（金额单位：万元）

类别k	索赔概率 q_k	索赔额 b_k	投保人数 n_k
类别1	0.02	1	500
类别2	0.02	2	500
类别3	0.10	1	300
类别4	0.10	2	500

设 X_i 是第 i 份保单遭受风险后索赔额，该保险公司按期望值原理进行保费定价，即保单 i 的保费 $\pi(X_i)=(1+\theta)E(X_i)$ 。保险公司希望**只有0.05的可能使索赔金额超过所收取的保费总额**，请估计 θ 。

李雅普诺夫中心极限定理的例题



例 4.4.9 一份考卷由 99 个题目组成,并按由易到难顺序排列.某学生答对第 1 题的概率为 0.99,答对第 2 题的概率为 0.98.一般地,他答对第 i 题的概率为 $1-i/100, i=1, 2, \dots$.假如该学生回答各题目是相互独立的,并且要正确回答其中 60 个以上(包括 60 个)题目才算通过考试.试计算该学生通过考试的可能性多大.

解 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{若学生答对第 } i \text{ 题,} \\ 0, & \text{若学生答错第 } i \text{ 题.} \end{cases}$$

于是诸 X_i 相互独立,且服从不同的二点分布:

$$P(X_i = 1) = p_i = 1 - \frac{i}{100}, \quad P(X_i = 0) = 1 - p_i = \frac{i}{100}, \quad i = 1, 2, \dots, 99.$$

而我们要求的是

$$P\left(\sum_{i=1}^{99} X_i \geq 60\right).$$

为使用中心极限定理,我们可以设想从 X_{100} 开始的随机变量都与 X_{99} 同分布,且相互独立.下面我们用 $\delta=1$ 来验证随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足李雅普诺夫条件(4.4.6),因为

$$B_n = \sqrt{\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n p_i(1 - p_i)} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty),$$

$$E(|X_i - p_i|^3) = (1 - p_i)^3 p_i + p_i^3 (1 - p_i) \leq p_i(1 - p_i),$$

李雅普诺夫中心极限定理的例题



于是

$$\frac{1}{B_n^3} \sum_{i=1}^n E(|X_i - p_i|^3) \leq \frac{1}{\left[\sum_{i=1}^n p_i(1 - p_i) \right]^{1/2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $\{X_n\}$ 满足李雅普诺夫条件(4.4.6), 所以可以使用中心极限定理.

又因为在 $n=99$ 时,

$$E\left(\sum_{i=1}^{99} X_i\right) = \sum_{i=1}^{99} p_i = \sum_{i=1}^{99} \left(1 - \frac{i}{100}\right) = 49.5,$$

$$B_{99}^2 = \sum_{i=1}^{99} \text{Var}(X_i) = \sum_{i=1}^{99} \left(1 - \frac{i}{100}\right) \left(\frac{i}{100}\right) = 16.665,$$

所以该学生通过考试的可能性为

$$P\left(\sum_{i=1}^{99} X_i \geq 60\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{99} X_i - 49.5}{\sqrt{16.665}} \geq \frac{60 - 49.5}{\sqrt{16.665}}\right) \approx 1 - \Phi(2.57) = 0.005.$$

由此看出: 此学生通过考试的可能性很小, 大约只有千分之五.